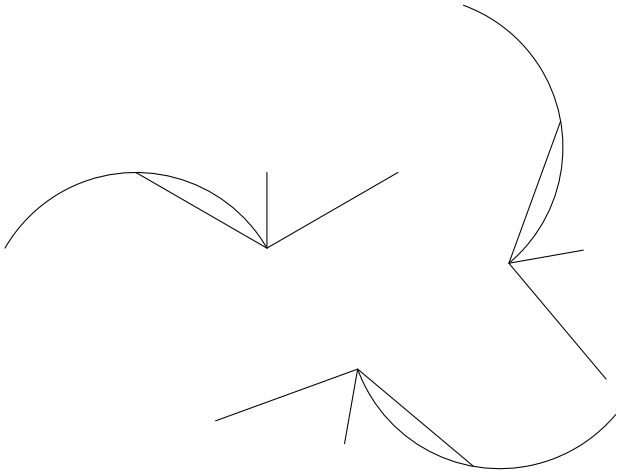
Énoncé • Exercice 3 – Les trois pièces, questions 3 à 5

Brevet des collèges – Asie, 18 juin 2024

→ Traite les questions 3 à 5.

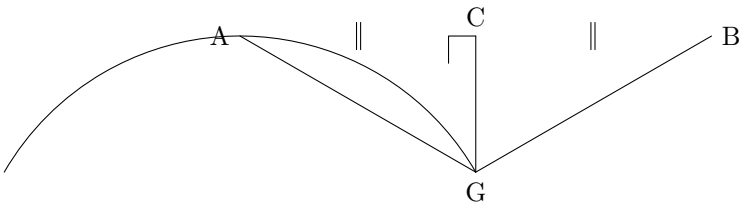
Exercice 3 **20 points**



Trois élèves construisent chacun en vraie grandeur une même figure puis la découpent. Ils obtiennent ainsi, à eux trois, trois pièces identiques, comme ci-contre.

Le schéma ci-dessous représente la pièce construite par chaque élève avec les indications suivantes :

- Les droites (AB) et (CG) sont perpendiculaires ;
- Les points A, C et B sont alignés ;
- L'arc de cercle qui relie le point A au point B a pour centre le point G ;
- AC = CB ;
- CG = 10 cm et BG = 20 cm.



3. **a.** Montrer que l'angle $\widehat{\text{CGB}}$ mesure exactement 60°.

b. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{\text{AGB}}$.

4. Les trois élèves pensent qu'ils peuvent former un disque complet avec leurs 3 pièces. Expliquer pourquoi ils ont raison.

5. En déduire l'aire de la pièce obtenue par chacun des élèves. On donnera une valeur arrondie à l'unité.